

（浙江名校）2026-2027 学年信息技术综合测试卷 4

答案和解析

一、选择题（本题共 12 小题，共 24 分）

1. 【答案】C

【解析】MapReduce 正是为处理海量数据设计的分布式计算框架，它不是为了小数据设计的。

2. 【答案】A

【解析】A 选项，数字是数据的一种表现形式，但是它没有量的意义，文本中也可以有数字，数值有量的意义才能参与运算，故数字不能直接参与运算；其余选项描述均正确。

3.【答案】C

【解析】选项 AB 属于人工智能技术，这体现了 AI 在“城市交通调控系统”中的典型应用场景。系统通过摄像头或地感线圈获取路况信息，再通过智能算法动态调控信号灯或车道方向，提高路口通行效率，缓解拥堵。选项 C 错误，毫米波雷达属于一种传感器，没有使用人工智能技术。选项 D 属于人工智能技术，用于智能停车管理、城市交通监控、违法取证等。这属于智能交通系统中“出入控制”和“车辆身份识别”部分。

4.【答案】C

【解析】选项 A 错误，使用网络需要网络协议。选项 B 错误，该网络系统属于广域网。选项 C 正确，定位卫星能向导弹发送数据，属于数据通信系统。选项 D 错误，信号传递需要借助电磁波，需要传输介质。

5.【答案】B

【解析】选项 B 错误，读写器是接收端，电子标签是发送端。

6.【答案】C

【解析】选项 A 错误，网络空间是虚拟战场，对人员限制进出可以一定程度减少网络入侵风险，但不能避免入侵，还是需要安装网络防火墙。选项 B 错误，加密技术保证数据传输的保密性。选项 C 正确，对不同用户设置不同访问权限体现访问控制三要素中的控制策略。选项 D 错误，该现象没有体现数字鸿沟的局限性。

7.【答案】A

【解析】这段流程图的核心功能是从一个字符串 s 中提取出所有“按照首次出现顺序的不重复字符”，并将这些字符依次加入到新字符串 st 中，同时用变量 k 记录这些唯一字符的个数。遍历过程发现不重复字符依次是：a, b, c 所以 st = "abc", k = 2（下标为 0, 1, 2，实际是 3 个字符）。

8.【答案】D

【解析】该程序实现功能为：从一个包含日期区间的字符串中提取所有连续的数字串，找出其中最大的数字串。这个循环每次读取一个字符 ch：如果是数字字符（0~9），就累加到 ans 中；如果不是数字字符，则设置标志 f=False，表示当前数字串结束。当 f=False 时，说明遇到了非数字字符，这时将 ans 与 Max 做比较（按字符串 ASCII 值依次比较），更新 Max。然后重置 ans="", 准备下一段数字串。

9.【答案】A

【解析】这道题考查的是递归遍历树结构的顺序。数组 a 模拟一棵完全二叉树，索引表示节点编号，内容是节点值。其中，左子节点：2 * x；右子节点：2 * x + 1。函数 search(x)的顺序是：先递归访问左子树（如果存在），再递归访问右子树（如果存在），最后加上当前节点的值，这就是典型的后序遍历，因此本题选 A。

10.【答案】D

【解析】该程序实现的是带“最后交换位置”优化的冒泡排序（即记录最后一次发生交换的位置，下次只需扫描到该位置前即可），能够对数组进行升序排序，最坏情况时间复杂度仍为 $O(n^2)$ 。选项 A 正确，该算法采用的是冒泡排序算法思想；选项 B 正确，该算法能实现数组的升序排序；选项 C 正确，该算法的时间复杂度是 $O(n^2)$ ；选项 D 错误，为使数组完全有序，while 循环需执行 3 次。

11.【答案】C

【解析】本题考查二分查找算法。选项 A，可以查找的数 key 与列表元素 a[0]相等、比列表元素 a[0]小或者比列表元素 a[0]大但比列表元素 a[1]小的数；选项 B，要查找的 key 与列表元素 a[4]相等，就可以得到；选项 C，查找完中间元素 a[4]后，往右侧下一个要查找的中间元素是 a[6]，接下来要么比列表元素 a[6]大，要么比列表元素 a[6]小，所以 a[5]与 a[7]不可能都为 1，故选项 C 是不可能的；选项 D，可以查找的数 key 与列表元素 a[3]相等、比列表元素 a[3]大但比 a[4]小或者比列表元素 a[2]大但比列表元素 a[3]小的数，所以答案是 C。

12.【答案】B

【解析】本题考查链表的应用。第一个循环语句块的功能是找出重复的数字并把次数存储在对应的 `lst` 中，例如 `lst[3]` 表示值为 3 的节点数量。要填写的代要实现的功能是，①当 `lst[d[p][0]]` 的值为 1（数量小于 2）则表示不重复，直接处理下一个节点 `q=p`（通过该语句迭代，`q` 表示 `p` 节点的前驱节点）`p=d[p][1]`；②当 `lst[d[p][0]]>=2` 则表示有重复要删除本节点，并将 `lst[d[p][0]]-=1`。删除节点时，若该节点为头节点，即 `h==p`，直接 `h=d[p][1]`；若不是头节点，则需要通过语句，`d[q][1]=d[p][1]` 实现删除节点。伪代码如下：

```
if lst[d[p][0]]<=0:
    迭代到下一个节点
elif p==h:
    删除头节点，h=d[h][1]
    lst[d[p][0]]值减 1
else:
    删除节点 p，d[q][1]=d[p][1]
    lst[d[p][0]]值减 1
```

选项 A 中，当 `lst[d[p][0]]>=2`，且 `p==h` 时，`h=d[h][1]` 删除头节点，但 `lst[d[p][0]]` 中的数量没有减 1，故错误；选项 B，符合上述的 3 种情况的各自处理方式，故正确；选项 C，错误情况与选项 A 基本相同，故错误；选项 D，当 `lst[d[p][0]]>=2` 且 `p!=h` 时，删除节点 `p` 的语句错误。所以答案选 B。

二、非选择题（本题共 3 大题，共 26 分）

13.【答案】`sum % 10 == 0` `s += t % 10 + t // 10` 或者 `s+=t-9` `result = str(t)`

【解析】本题考查算法的程序实现。①处根据主函数中的代码“`if checkLuhn(a)==False`”可知，该自定义函数返回的结果为 `False` 或 `True`，再根据校验步骤“若校验和能被 10 整除，说明该号码有效，否则无效”，变量 `sum` 存储校验和，说明该函数的返回值即为 `sum%10==0` 是否成立的结果；②处计算校验和并存储在变量 `s` 中，当偶数位的数乘 2 后得到的值为两位数时，将两位数字的个位与十位相加，此时变量 `t` 存储该两位数的值，所以应填入代码为 `s+=t%10+t//10`；③将计算得到的校验码存储在变量 `result` 中，若 `t` 不等于 10，则 `t` 即为校验码，根据主函数中的 `print` 函数可知，自定义函数 `getLuhn()` 返回的结果为字符串型，所以应填入代码为 `result=str(t)`。

14.【答案】1、B 2、A 3、192.10.5.2:8080/read 4、执行器（警示灯）损坏 5、阈值设置不合理等；智能终端程序代码出错 6、data.csv 7、maxc

【解析】本题考查信息系统搭建以及编程处理数据。

（1）信息系统详细设计包括以下几个方面：输入设计、输出设计、数据库设计、代码设计、安全设计。模块设计不属于，选 B。

（2）WEB 服务主要处理相关数据以及网络的控制。选 A。

（3）根据题目给出的 Flask 相关代码，访问的地址是：192.10.5.2:8080，对应的路由：“/read”，所以完整的 URL 是：`http://192.10.5.2:8080/read`。

（4）主要两个方面：硬件、软件。硬件方面已经排除题目明确没有问题，也就剩下执行器了；软件方面，代码逻辑错误、阈值不合理等。

（5）根据题目描述，①这里读取的文件是：`data.csv`。②比较当前连续长度（变量 `cnt` 记录）与历史最大值（变量 `maxc` 记录），所以此处的比较是 `if cnt>maxc`，若符合条件，历史最大值更新。

15.【答案】1、`seen[i] += 1` 2、`k = k // n` 3、`int(students[idx][b])` 4、`max_score = total` 5、B 6、C

【解析】题目本质：在 `n` 个学生与 `n` 个单位之间找到一个一一对应的分配方案，枚举所有的可能性，使得所有学生的满意度（打分）之和最大。

（1）填空①：函数 `check(s)` 用于判断当前的分配方案是否有效。`seen` 是一个长度为 `n` 的数组，用于统计每个单位被多少人选中。如果有单位被多名学生选中（即 `seen[i] > 1`），说明这个分配方案是无效的。因此，应在遍历每个学生选择的单位 `i` 时执行 `seen[i] += 1`。

填空②：变量 i 枚举的是从 0 到 n^n-1 的所有整数。我们需要将这个十进制数 i 转换为 n 进制的表示，并存在数组 s 中，其中 $s[j]$ 表示第 j 个学生选择的单位编号。

$k = i$ 是将当前的十进制数复制出来，供后续通过 $\% n$ 和 $// n$ 提取每一位。

填空③： $students[idx]$ 是第 idx 个学生的一整行数据，其中第 0 列是名字，第 1 到第 n 列是对应每个单位的打分。 $s[idx]$ 表示这个学生当前被分配到的单位编号 ($0 \sim n-1$)，因此我们要访问的是第 $s[idx]+1$ 列 (第 0 列是名字)，并转换为整数。

填空④：每次找到一个比当前最大满意度更高的合法分配方案时，就更新最大得分，并把当前的匹配方案保存下来。因此需要先更新 $max_score = total$ ，再用 $best_match = s[:]$ 保存匹配。该题的核心算法思路是暴力枚举所有可能的分配方案 (n^n 个)，再通过筛选合法方案 (每个单位只能被分配一次)，对合法方案计算满意度总和，找到最大值对应的匹配方案。

(2) 该算法的核心思想是：列举所有可能的分配组合，再从中挑选最优的那个。这显然属于枚举算法，本场景中， n 个学生和 n 个项目，每个学生可以选择 n 个项目；总共存在 n^n 种可能，所以时间复杂度是：

$O(n^n)$ 。